

Lotwerk als System

Wie die Agentur so aufgebaut wird, dass du verkaufst und entscheidest – und der Rest automatisch läuft.

Dieser Plan vertieft den Businessplan um den Betrieb: Rollen, Werkzeuge, die fünf Kernabläufe, das Dashboard, den Fahrplan in fünf Stufen, Kosten, Risiken – und im Anhang den Prompt, mit dem die Umsetzung später an KI übergeben wird.

14.234 €

Obergrenze allein
heute (MRR)

26.859 €

Obergrenze allein
mit
Automatisierung

35 → 18 h

Stunden je neuem
Abschluss

ca. 80–

260 €

Systemkosten pro
Monat je Stufe

Zahlen aus dem Finanzmodell (finanzen/modell.py), Szenario Basis, Monat 1 = November 2026.
Die Automatisierung greift im Modell ab dem 5. Abschluss; was dafür gebaut wird, steht im
Automatisierungsplan. Recruiting wird erst ab Juni 2027 verkauft. Werkzeugpreise sind ca.-Werte,
vor Abschluss prüfen.

01 Zusammenfassung

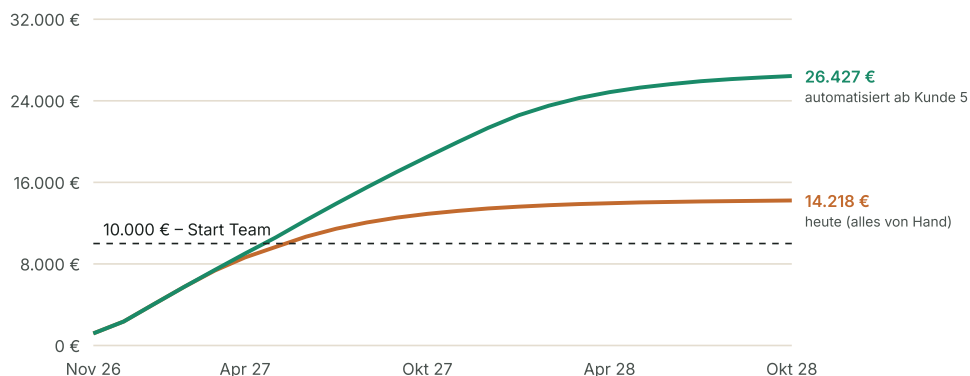
Im Solo-Plan bist du ab **Mär 27** voll ausgelastet – nicht der Markt begrenzt das Wachstum, sondern deine 170 Stunden. Jeder neue Abschluss kostet heute im Schnitt **34.6 Stunden** im ersten Monat, jeder laufende Kunde mehrere Stunden pro Monat. Genau dort setzt das System an.

Was das System leistet

- **Eine Datenbank, ein Dashboard:** Pipeline, Kunden, Websites, Geld und Zeit an einem Ort.
- **Websites aus Konfiguration:** Jede Kundenseite entsteht aus einer Datei; KI füllt sie, der Generator baut.
- **Automatische Abnahme:** Keine Seite geht live, die Prüfung nicht besteht.
- **Überwachung und Berichte** ohne Handarbeit.
- **Abrechnung** per Abo und Lastschrift, Kosten je Kunde.

Was bei dir bleibt

- Verkaufen: Gespräche, Angebote, Beziehungen.
- Entscheiden: welche Betriebe, welche Preise, welche Vorschläge.
- **Freigeben:** Jede KI-Änderung kommt als Vorschlag mit Vorschau – ein Klick.
- Qualität: Stichproben, Kundenfeedback, Verbesserung der Bausteine.



Gleiche Vertriebsleistung (Basis: 2–3 Abschlüsse/Monat), weniger Stunden je Kunde: Nach 24 Monaten **14.218 €** → **26.427 € MRR**, Ergebnis vor Steuern über 24 Monate **298.610 €** → **472.406 €** (inkl. ca. 150 € höherer Systemkosten pro Monat). Mehr Vertrieb erhöht die Obergrenze allein auf rund **26.859 €**.

02 Struktur: Wer macht was

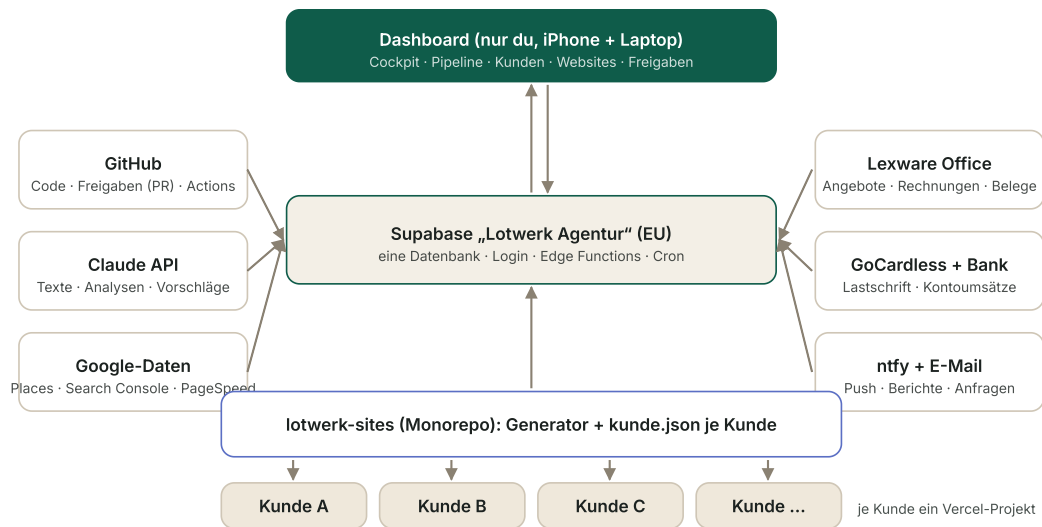
Die Agentur besteht aus **dir**, einer Handvoll **automatischer Abläufe** und **KI-Rollen**, die zuarbeiten. Ab 10.000 € MRR kommen Menschen dazu – die Struktur bleibt gleich, nur die Rollen werden besetzt.

Rolle	Aufgabe	Solo-Phase	ab 10.000 € MRR	Werkzeug
Inhaber	Vertrieb, Preise, Freigaben, Qualität	du	du (Freigaben, Schlüsselkunden)	Dashboard
Closer	Erstgespräche, Angebote	du	1–6 Closer (Provision)	Pipeline, Präsentationen
KI-Analyst	Leads bewerten, Wettbewerber, Zahlen auswerten	KI	KI	Claude Haiku, Google-APIs
KI-Texter & Bauer	kunde.json, Unterseiten, Anzeigentexte	KI	KI + Umsetzer prüft	Claude Opus, Generator
Prüfer	Abnahme jeder Änderung	Automatik	Automatik + Umsetzer	GitHub Actions
Wächter	Uptime, SSL, Formulare, Ladezeit	Automatik	Automatik	Supabase Cron, ntfy
KI-Berichter	Monatsbericht, Verbesserungen, Bewertungsantworten	KI + du	KI + Umsetzer	Claude, Dashboard
Umsetzer	Sonderwünsche, Fotos, Feinschliff	du	1–3 Umsetzer / Freelancer	Aufgaben, Zeiten
Buchhaltung	Rechnungen, Belege, Abschluss	Automatik + du	Automatik + Steuerberater	Lexware Office

Freigabe-Regel

KI und **Automatik** dürfen vorbereiten, prüfen, messen und melden. Nur **Du** (später auch ein freigegebener Umsetzer) schaltet etwas beim Kunden live. **Kunde** liefert Inhalte und gibt Entwürfe frei.

03 Systemaufbau



Alle Daten laufen in einer Supabase-Datenbank zusammen. Kunden-Websites entstehen in einem gemeinsamen Repo und laufen je Kunde als eigenes Vercel-Projekt – ein Update des Generators verbessert alle Seiten, jede bleibt einzeln steuerbar.

04 Werkzeuge

Vorhandene Verbindungen (GitHub, Vercel, Supabase, Cloudflare, ntfy) bleiben die Basis. Neu kommen nur Werkzeuge mit API dazu – sonst lassen sie sich nicht ins Dashboard holen. „Stufe“ = ab wann es gebraucht wird (Kapitel 9).

Bereich	Werkzeug	Stufe	Kosten/Monat	Wofür	Alternative
Code & Freigaben	GitHub	vorhanden	0 €	Jede Änderung als Pull Request, Actions für Builds und Prüfungen	GitLab
Hosting Kunden-Sites	Vercel Pro	1	ca. 19 €	Hobby-Plan ist nicht für kommerzielle Nutzung erlaubt	Netlify, Cloudflare Pages
Datenbank, Login, Cron	Supabase Pro	1	ca. 24 €	Free pausiert und hat keine Backups	–
DNS, Spam-Schutz	Cloudflare	vorhanden	0 €	DNS, Turnstile statt Captcha	–
Domains .de	INWX	1	ca. 1 € je Domain	Cloudflare verkauft keine .de-Domains; API vorhanden	united-domains
KI	Claude API	3	ca. 30–80 €	Opus für Texte und Aufbau, Haiku für Massen-Checks	–
Statistik Kunden-Sites	Plausible (EU)	1	ca. 9–19 €	ohne Cookie-Banner, API fürs Dashboard	Umami (selbst gehostet)
Such- und Profildaten	Google Search Console, PageSpeed, Places, Business Profile API	3	0–20 €	Rankings, Ladezeit, Leads, Bewertungen	–
Uptime	eigene Checks (Supabase Cron)	1	0 €	Erreichbarkeit, SSL, Formular	Better Stack (ca. 25 €)
Meldungen	ntfy + Brevo/Resend	vorhanden / 1	0–20 €	Push aufs iPhone, E-Mails an Kunden	–
Buchhaltung	Lexware Office	0	ca. 15–25 €	Angebote, Abo-Rechnungen, Belege, DATEV-Export, API	sevDesk
Zahlungseinzug	GoCardless (SEPA)	1	ca. 1 % je Zahlung	Monatsbeträge automatisch einziehen	Stripe
Bank	Geschäftskonto mit API	0	ca. 10–30 €	Umsätze automatisch in Lexware Office	–

Bereich	Werkzeug	Stufe	Kosten/Monat	Wofür	Alternative
Verträge	Docuseal / Yousign	1	0–30 €	Angebot + AV- Vertrag digital unterschreiben	–
Dashboard	Next.js auf Vercel + Supabase	2	0 € extra	eigene App, alles an einem Ort	Retool, Softr
Zeiterfassung	im Dashboard	2	0 €	Stunden je Kunde → Verdienst je Stunde	Clockify

Zwei Punkte vor dem ersten zahlenden Kunden: Der Vercel-Hobby-Plan ist laut Nutzungsbedingungen nicht für kommerzielle Projekte gedacht → Pro. Das kostenlose Supabase-Projekt pausiert bei Inaktivität und hat keine Backups → Pro.

05 Die fünf Kernabläufe

Legende: Du KI Automatik Kunde · „deine Zeit“ = heute (Finanzmodell) → mit System (Ziel).

Akquise → Vorschau in 48 Stunden
Interessante Betriebe finden, analysieren und mit einer fertigen Vorschau-Website ansprechen. ≈ 10 h → ≈ 7 h deine Zeit

Auslöser: wöchentlich (Montag) oder per Knopf im Dashboard: „20 neue Betriebe in [Branche, Stadt]“

Schritt	Wer	Werkzeug	Ergebnis
1 Betriebe je Branche und Stadt sammeln	Automatik	Google Places API	Liste in interessenten
2 Schnell-Analyse: Ladezeit, Handy, Bewertungen, Website-Alter	Automatik KI	PageSpeed API, Claude Haiku	Potenzial 0–100
3 Top 5 der Woche auswählen	Du	Dashboard · Pipeline	Auswahl
4 Vorschau-Website erzeugen (nur belegbare Inhalte)	KI	Claude Opus → kunde.json → Generator	vorschau-[name] (noindex)
5 Vorschau prüfen, Nachricht senden	Du	Dashboard, E-Mail/Telefon	Status „kontaktiert“
6 Nachfassen nach 3 und 7 Tagen erinnern	Automatik	Supabase Cron → Aufgabe	Termin oder „verloren“ + Grund

Kennzahlen: Vorschauen/Woche · Antwortquote · Termine · Abschlussquote · Kosten je Abschluss

B Auftrag → Launch in 21 Tagen ≈ 24–28 h → ≈ 8–10 h
deine Zeit

Vom Ja des Kunden bis zur Website, die live ist, gemessen und überwacht wird.

Auslöser: Angebot im Dashboard auf „angenommen“ (oder digitale Unterschrift eingegangen)

Schritt	Wer	Werkzeug	Ergebnis
1 Angebot + AV-Vertrag unterschreiben lassen	Kunde Automatik	Docuseal/Yousign	Vertrag in <i>vertraege</i>
2 Rechnung 1 (50 %) + Lastschrift-Mandat	Automatik	Lexware Office, GoCardless	Rechnung, Mandat
3 Inhalte-Formular: Fotos, Leistungen, Preise, Team, Zugänge	Kunde	Formular im Dashboard-Kundenbereich	Rohdaten
4 Website bauen: kunde.json + alle Unterseiten (Leistung × Ort)	KI	Claude Opus, Generator	Pull Request mit Vorschau
5 Abnahme-Prüfung (Lighthouse, Barrierefreiheit, Links, Recht, Formular)	Automatik	GitHub Action	grün = bereit
6 Entwurf ansehen, Kunde zeigen, Freigabe	Du Kunde	Vorschau-Link	Freigabe → Rechnung 2
7 Domain, DNS, Statistik, Search Console, Überwachung anlegen	Automatik	INWX, Cloudflare, Vercel, Plausible	live + gemessen

Kennzahlen: Tage bis Launch · Korrekturschleifen · Lighthouse · deine Stunden je Launch

C Überwachung rund um die Uhr ≈ 2 h/Monat → ≈ 15 min/Monat
deine Zeit

Probleme erkennen, bevor der Kunde sie bemerkt.

Auslöser: Zeitplan: alle 5 Minuten, täglich, wöchentlich

Schritt	Wer	Werkzeug	Ergebnis
1 Erreichbarkeit jeder Seite (alle 5 Min.)	Automatik	Supabase Cron	Push bei Ausfall
2 SSL, Domain-Ablauf, Build-Status, Test-Anfrage über das Formular (täglich)	Automatik	Cron, Vercel API	Aufgabe bei Fehler
3 Ladezeit, Search-Console-Fehler, neue Bewertungen (wöchentlich)	Automatik	PageSpeed, Search Console, Business Profile	Messwerte
4 Nur bei Rot: ansehen und entscheiden	Du	Dashboard · Aufgaben	behoben / delegiert

Kennzahlen: Uptime · Ø Ladezeit · offene Fehler · Reaktionszeit

D Optimierung und Monatsbericht

Jeden Monat messbar besser werden – und es dem Kunden zeigen.

≈ 6–13 h je Kunde → ≈ 2–4 h je Kunde
deine Zeit

Auslöser: am 1. jedes Monats

Schritt	Wer	Werkzeug	Ergebnis
1 Zahlen je Kunde sammeln: Besucher, Klicks, Anrufe, Anfragen, Rankings	Automatik	Plausible, Search Console, Business Profile	messwerte
2 KI-Sichtbarkeit messen: „bester [Branche] in [Stadt]“	Automatik KI	mehrere KI- Assistenten	genannt ja/nein
3 Monatsbericht in Klartext (1 Seite)	KI	Claude	PDF-Entwurf
4 Bis zu 3 Verbesserungen vorschlagen (z. B. Ortsseite, Titel, FAQ)	KI	Claude → Pull Requests	Vorschau- Links
5 Bericht und Vorschläge freigeben	Du	Dashboard · Freigaben	Versand / Live-Gang
6 Antwortentwürfe auf neue Bewertungen	KI Kunde	Business Profile	Antwort veröffentlicht

Kennzahlen: Anfragen je Kunde · Klicks · KI-Nennungen · Kündigungsrate

E Finanzen und Verwaltung

Geld kommt pünktlich, Kosten sind je Kunde zugeordnet, der Steuerberater hat alles.

≈ 6 h/Monat → ≈ 1 h/Monat
deine Zeit

Auslöser: laufend; Abo-Rechnungen zum 1. des Monats

Schritt	Wer	Werkzeug	Ergebnis
1 Abo-Rechnungen erstellen und per Lastschrift einziehen	Automatik	Lexware Office, GoCardless	bezahlt / offen
2 Zahlungseingänge abgleichen, Mahnstufen	Automatik	Bank-API → Lexware → Dashboard	Mahnung als Entwurf
3 Kosten je Kunde zuordnen (Hosting, Domain, KI, Werbung)	Automatik	Abrechnungs-APIs → <i>kosten</i>	Deckungsbeitrag je Kunde
4 Belege fotografieren/weiterleiten	Du	Lexware-App	Beleg verbucht
5 Monatsabschluss + DATEV-Export	Automatik Du	Lexware Office → Steuerberater	Export
6 Kündigung: Export, Domain-Übergabe, Lastschrift stoppen	Automatik Du	Checkliste im Dashboard	sauber beendet

Kennzahlen: MRR · Kasse · offene Posten · Deckungsbeitrag je Kunde und Stunde

06 Wirkung auf deine Zeit

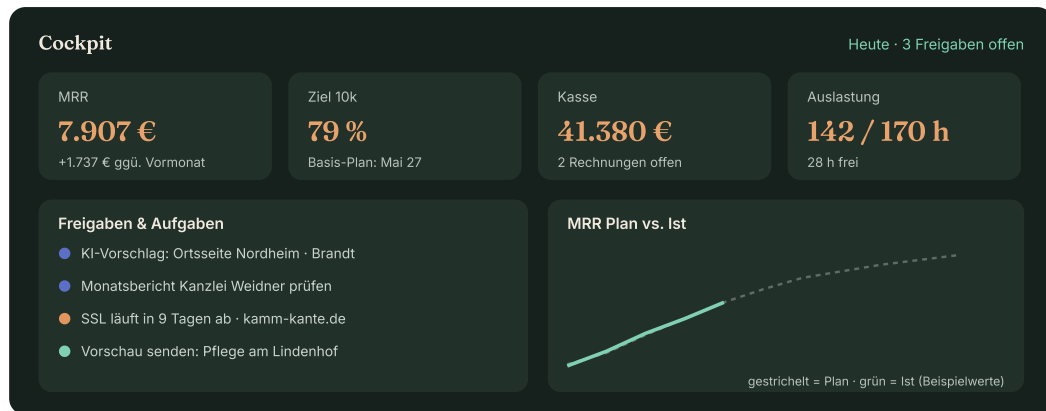
Aufgabe	heute	mit System	Wodurch
Vertrieb je Abschluss	10 h	6 h	Lead-Liste, Schnell-Analyse und Vorschau entstehen automatisch
Neue Website	24 h	10 h	KI baut aus Formular + Vorschau, Prüfung läuft automatisch
Einrichtung Wachstumsprogramm	28 h	14 h	Website, Profil, Tracking aus Vorlagen
Einrichtung SEO	10 h	5 h	Audit + Ortsseiten als KI-Entwurf
Einrichtung Recruiting	10 h	6 h	Karriereseite + Anzeigentexte aus Bausteinen
Programm-Kunde je Monat	13 h	7 h	Bericht, Checks, Vorschläge automatisch
SEO-Kunde je Monat	6 h	3 h	Messwerte + Verbesserungs-PRs von KI
Recruiting-Kunde je Monat	7 h	4 h	Kennzahlen + Textvarianten automatisch

Ø Stunden je neuem Abschluss
(inkl. erstem Betreuungsmonat und
Vertrieb): **34.6 h → 18.3 h.**

Obergrenze MRR allein (volle 170 h,
unbegrenzte Nachfrage): **14.234 €**
→ **26.859 €.**

Werte „mit System“ gelten im Modell ab Kunde 5; tatsächliche Werte im Dashboard (Zeiterfassung)
messen und das Modell monatlich nachziehen.

07 Dashboard



Entwurf des Cockpits (Beispielwerte). Mobil zuerst, Dunkelmodus.

Seite	Was du siehst	Wofür
Cockpit	MRR, Ziel-Fortschritt, Kasse, Auslastung, offene Freigaben	2-Minuten-Überblick am Morgen
Pipeline	Interessenten, Analyse-Befund, Vorschau, Termin, Angebot, Quoten	Vertrieb steuern
Kunden	Verträge, Laufzeiten, Umsatz, Stunden, Deckungsbeitrag je Stunde	gute und schlechte Kunden erkennen
Websites	Status, Uptime, Lighthouse, Anfragen, Klicks, KI-Nennung, Cookie-Check	Qualität und Ergebnisse
Auswertungen	Wochen-/Monatsberichte, Seitenaufrufe, Konversion je Seite	was wirkt
Rechnungen	offen, fällig, bezahlt, Mahnstufe	Geld kommt rein
Zahlungen	Lastschrift-Mandate, Einzüge, Rückläufer	Ausfälle sofort sehen
Freigaben	KI-Vorschläge mit Vorschau-Link	ein Klick: freigeben/ablehnen
Aufgaben · Zeiten	aus Fehlern und Fristen + eigene; Start/Stopp je Kunde	nichts vergessen, echter Stundenlohn
Finanzen	Umsatz, Kosten, Ergebnis je Monat, Plan vs. Ist	auf Kurs?

Zentrale Steuerung – was du von dort auslöst

Knopf im Dashboard	Was im Hintergrund passiert	Verbindung
Neue Website	kunde.json aus Formular → Build → Vorschau-Link zur Freigabe	GitHub-API, Vercel-API
Live schalten / zurückrollen	Deploy freigeben oder letzte Version wiederherstellen	Vercel-API
Domain verbinden	Domain im Projekt anlegen, DNS-Einträge setzen, SSL prüfen	Vercel-API, Cloudflare-API
Betrieb analysieren	Website-Befund und Potenzial in 1 Minute	Supabase-Funktion analyse
Angebot / Rechnung	Entwurf aus Vertrag erzeugen, nach Freigabe versenden	Lexware-Office-API
Lastschrift	Mandat anfragen, Monatsbetrag einziehen, Rückläufer melden	GoCardless-API (Webhooks)
Bericht senden	Monatsbericht als PDF an den Kunden	Supabase-Funktion bericht, E-Mail
Kündigung	Laufzeitende berechnen, Export, Domain-Übergabe, Lastschrift stoppen	alle oben

Alle Schlüssel (Vercel, GitHub, Lexware, GoCardless, Cloudflare) liegen nur serverseitig (Vercel/Supabase Secrets). Das Dashboard ändert nie direkt eine Kunden-Website, sondern löst Vorschau → Freigabe → Live aus.

08 Datenmodell

Eine Datenbank im Supabase-Projekt „Lotwerk Agentur“ (EU). Entwurf: `betrieb/schema.sql` (eingespielt, mit Zugriffsschutz auf jeder Tabelle). Zugriff nur nach Login als Inhaber; Automatisierungen schreiben serverseitig.

Tabelle	Inhalt	gefüllt von
interessenten	Betriebe, Analyse, Potenzial, Status, Vorschau-Link	Ablauf A
angebote	Option, Beträge, Status	du, Lexware
kunden · vertraege	Firma, Produkte, Monatsbetrag, Laufzeit	Ablauf B
rechnungen · kosten	Rechnungen, Zahlstatus, Kosten je Kunde	Ablauf E
zeiten	Start/Stopp je Kunde und Tätigkeit	du
websites	Domain, Vercel-Projekt, Status	Ablauf B
checks	jede automatische Prüfung (ok/Fehler)	Ablauf B, C
messwerte	Besucher, Klicks, Anrufe, KI-Nennung je Tag/Monat	Ablauf D
anfragen	Formulare aller Kunden-Websites	Kunden-Websites
aufgaben	To-dos aus Fehlern, Fristen, KI	alle Abläufe
ki_laeufe	jeder KI-Auftrag mit Kosten, Ergebnis-Link, Freigabe	KI-Rollen

Kennzahlen, die automatisch entstehen

MRR · Netto-Wachstum · Kündigungsrate · Kosten je Abschluss · Deckungsbeitrag je Kunde und je Stunde · Auslastung · Tage bis Launch · Anfragen je Kunden-Website · Uptime · Ø Lighthouse · KI-Kosten je Kunde · KI-Nennungsquote.

09 Fahrplan in fünf Stufen

Jede Stufe startet, wenn sie gebraucht wird – gekoppelt an die Kundenzahl im Basis-Plan. Aufbauzeit = deine Stunden mit Claude Code (Schätzung).

Stufe	Start	Neue Kosten	System/Monat	Aufbauzeit
0 – Vorbereitung	Oktober 2026	Lexware Office, Geschäftskonto, Domain	ca. 30 €	6–10 h
1 – Grundbetrieb	ab 1. Kunde (Nov 26)	Vercel Pro, Supabase Pro, Plausible, GoCardless	ca. 80–110 €	20–30 h
2 – Dashboard v1	ab 3 Kunden (Dez 26)	keine neuen Abos	ca. 80–110 €	25–35 h
3 – KI-Erstellung	ab 5 Kunden (Jan 27)	Claude API, Google APIs	ca. 130–180 €	25–35 h
4 – KI-Optimierung	ab 8–10 Kunden (Feb 27)	mehr Claude-Nutzung, ggf. Better Stack	ca. 180–260 €	20–30 h
5 – Team	ab 10.000 € MRR (Mai 27)	Sitze für Teammitglieder	+ ca. 20 € je Person	10–15 h

Wichtig: Im Basis-Plan bist du ab Mär 27 voll ausgelastet. Stufen 1–3 müssen **vorher** stehen – plane dafür feste 4–6 Stunden pro Woche ein, sonst frisst die Kundenarbeit die Zeit für das System.

10 Risiken und Leitplanken

Risiko	Gegenmaßnahme
KI erfindet Inhalte (Bewertungen, Zahlen, Zertifikate)	Nur belegbare Fakten; Rest wird [PRÜFEN] und blockiert den Launch; Stichproben
Fehlerhafte Änderung geht live	Nur über Pull Request + automatische Prüfung + deine Freigabe; Rücksprung per Klick (Vercel)
Abhängigkeit von einzelnen Anbietern	Standard-Technik (Postgres, statische Seiten, Git) – Umzug jederzeit möglich
Datenschutz / Abmahnung	AV-Verträge mit allen Dienstleistern, keine Tracker ohne Einwilligung, Löschfristen, EU-Hosting der Daten
Kosten laufen aus dem Ruder (KI, APIs)	Kosten je Lauf in ki_laeufe, Monatsbudget mit Warnung im Dashboard
Du fällst aus	Abläufe dokumentiert, Überwachung läuft weiter, Freelancer-Vertretung mit eingeschränkten Rechten
Zu früh zu viel gebaut	Jeder Ablauf erst 3–5-mal von Hand mit Checkliste, dann automatisieren

11 Deine Entscheidungen und nächsten Schritte

1. **Name und Domain** festlegen (Lotwerk ist Platzhalter) → Impressum, E-Mail, Vorschau-Subdomain.
2. **Lexware Office und Geschäftskonto** eröffnen, Vorlagen für Angebot, AGB und AV-Vertrag anlegen.
3. **Feste Aufbauzeit** im Kalender: 4–6 Stunden pro Woche bis Stufe 3 steht.
4. **Mit dem ersten zahlenden Kunden:** Vercel Pro und Supabase Pro.
5. **Stufe 1 starten:** Master-Prompt (Anhang A) – Kontext + Stufe 1 – in eine neue Claude-Code-Sitzung geben.

Der Prompt in Anhang A ist ein lebendes Dokument (`betrieb/PROMPT.md`) und wird bei jeder Änderung an Angebot, Preisen oder Abläufen fortgeschrieben. Dieses PDF wird daraus neu erzeugt.

A Anhang: Master-Prompt

Lebendes Dokument. Wird bei jeder Änderung an Angebot, Preisen oder Abläufen fortgeschrieben.

Verwendung: Den Abschnitt „Kontext“ + **eine** Stufe in eine neue Claude-Code-Sitzung kopieren.

Immer nur eine Stufe pro Sitzung. Erst wenn eine Stufe läuft und abgenommen ist, die nächste starten.

Kontext (immer mitgeben)

Du baust das interne Betriebssystem der Agentur **Lotwerk** (Arbeitsname). Lotwerk verkauft lokalen Betrieben

(Friseure, Barbershops, Dachdecker & Solar, Steuerberater, Pflegedienste, Bestatter, Tierarztpraxen)

Websites, lokale SEO, Google Ads, Recruiting-Kampagnen und ein Wachstumsprogramm. Der Gründer arbeitet allein

bis 10.000 € MRR, danach kommt ein Team.

Ziel des Systems: Der Gründer verkauft, entscheidet und gibt frei. Erstellung, Prüfung, Überwachung,

Berichte, Abrechnung und Kennzahlen laufen automatisiert oder werden von KI vorbereitet.

Bestehendes Setup – nutze es, ersetze nichts ohne Grund:

- GitHub: `MarvGo6/Agentur` (Agentur-Website, statisch, Python `build.py` → `dist/`, Vorschau-Generator `vorschau.py`,

Finanzmodell `finanzen/`, Businessplan `businessplan/`, dieser Plan `betrieb/`)

- Vercel: Team „liferpg“, Projekt „lotwork“ (Deploy bei Push auf `main`)
- Supabase: Projekt „Lotwerk Agentur“ (`mlvraqrtejfwamwhyici`, eu-west-1). Tabelle `agentur_anfragen` + ntfy-Trigger existieren.

Entwurf des Betriebs-Schemas: `betrieb/schema.sql`

- Cloudflare (DNS, Turnstile), ntfy (Push), Claude API
- **Nicht anfassen:** Supabase-Projekt des Vertriebs-OS (`mscipkklvjajnwjfabjv`) – anderes Geschäft, getrennt halten.

Automatisierungen: vollständige Liste mit Reihenfolge, Stunden-Ersparnis und Kosten in `betrieb/Automatisierungsplan.pdf`

(Quelle: `betrieb/automatisierung.py`). IDs dort (V1–V6, E1–E5, Ü1–Ü3, B1–B9, F1–F5, S1–S2) in Commits und PRs nennen.

Das Finanzmodell rechnet „von Hand“ und „automatisiert ab Kunde 5“; Recruiting wird erst ab Juni 2027 verkauft.

Preise (Quelle der Wahrheit: `content.py` → `PREISE`): Website Start 1.490 €, Website Wachstum 2.990 €,

Pflege 49/89 €/Monat, SEO Lokal 390 €, SEO Plus 690 €/Monat, Google Ads 390 € + 290 €/Monat,

Recruiting 1.490 € + 790 €/Monat, Wachstumsprogramm 1.490 € Einrichtung + 1.190 €/Monat (12 Monate).

Unverhandelbare Regeln:

1. KI veröffentlicht nie direkt auf eine Kunden-Website. Jede Änderung = Pull Request mit Vorschau-Link + Freigabe durch den Gründer.
2. KI erfindet keine Bewertungen, Zahlen, Zertifikate, Preise, Namen oder Zitate. Fehlendes wird [PRÜFEN] und blockiert den Launch.
3. Alle Daten in Supabase (EU). RLS auf jeder Tabelle. Service-Role-Schlüssel nur serverseitig. Geheimnisse nur in GitHub/Vercel/Supabase Secrets.
4. DSGVO: keine Tracker ohne Einwilligung, keine Google Fonts von Google-Servern, AV-Verträge, Löschfristen für Formulardaten (90 Tage).
5. Jede Automatisierung meldet Fehler per ntfy und legt eine Aufgabe im Dashboard an.
6. Deutsch in allen Oberflächen und Texten. Einfach, klar, keine Fachbegriffe ohne Erklärung.
7. Vor dem Bauen: bestehende Dateien lesen, auf GitHub/Vercel nach Änderungen von anderen Geräten prüfen.

Stufe 1 – Grundbetrieb (ab Kunde 1)

1. `betrieb/schema.sql` prüfen und als Migration in „Lotwerk Agentur“ einspielen. Gründer als Admin eintragen.
2. Repo `lotwerk-sites` anlegen (Monorepo): `generator/` aus `vorschau.py` ableiten (Seitenaufbauten `mosaic`, `fullbleed`,

`bleed`, `type`, `cover`, `quiet`, `blob`; Bausteine `stats`, `services`, `split`, `steps`, `prices`, `team`, `quotes`, `faq`, `contact`),

`kunden/<slug>/kunde.json` nach `betrieb/kunde.beispiel.json`, JSON-Schema-Prüfung, Build je Kunde nach `kunden/<slug>/dist`.

1. GitHub Action **Abnahme-Prüfung** bei jedem PR: Lighthouse (Handy) ≥ 90 in allen Kategorien, axe ohne schwere Fehler,

keine toten Links, Impressum + Datenschutz vorhanden, keine externen Fonts/Tracker, `LocalBusiness`-Schema gültig,

kein [PRÜFEN] mehr im Inhalt. Ergebnis als Kommentar im PR und Zeile in `checks`.

1. Zentrale Formular-Funktion (Supabase Edge Function): speichert in `anfragen`, prüft Turnstile, leitet per E-Mail an den Kunden weiter, ntfy an Gründer.
2. Uptime/SSL/Domain-Checks (Supabase Cron oder GitHub Action, alle 5 Min. bzw. täglich) → `checks`, Fehler → ntfy + `aufgaben`.

Fertig, wenn: eine Beispiel-Kundenseite aus `kunde.json` gebaut, geprüft, auf Vercel live und überwacht ist.

Stufe 2 – Dashboard v1 (ab Kunde 3)

Eigenes Repo `lotwerk-dashboard`, Next.js (App Router) + Supabase Auth, auf Vercel, nur Admins.

Seiten: **Cockpit** (MRR, Netto-Wachstum, Kündigungen, Kasse, offene Rechnungen, Auslastung in Std. von 170, Fortschritt zu 10.000 €),

Pipeline (Kanban über `interessenten.status`), **Kunden** (Verträge, Umsatz, Stunden, Deckungsbeitrag/Std.),

Websites (Status, Uptime, Lighthouse, Anfragen), **Aufgaben**, **Zeiten** (Start/Stop-Knopf).

Außerdem **Auswertungen** (`berichte`, `seitenaufrufe`, `messwerte`), **Rechnungen**, **Zahlungen**, **Freigaben**, **Einstellungen**.

Lexware-Office-Abgleich (täglich): Rechnungen und Zahlstatus → `rechnungen`. GoCardless-Webhooks: Mandate, Einzüge, Rückläufer → `rechnungen` + `aufgaben`.

Plan-Werte aus `finanzen/modell.py` als Vergleichslinie.

Zentrale Steuerung (Knöpfe, alle über serverseitige Route Handlers, Schlüssel nur in Vercel Secrets):

Neue Website (kunde.json → Build → Vorschau, GitHub- + Vercel-API) · Live schalten / zurückrollen (Vercel-API) ·

Domain verbinden (Vercel- + Cloudflare-API) · Betrieb analysieren (Funktion `analyse`) · Angebot/Rechnung als Entwurf (Lexware-API) ·

Lastschrift anfragen/einziehen (GoCardless-API) · Monatsbericht senden (Funktion `bericht`) · Kündigung abwickeln (Laufzeitende, Export, Lastschrift stopp).

Jede Aktion schreibt eine Zeile in `aufgaben` oder `ki_laeufe` (Protokoll). Nichts geht ohne Freigabe live.

Mobil zuerst (der Gründer nutzt das iPhone), Dunkelmodus.

Fertig, wenn: der Gründer morgens in 2 Minuten sieht, was Geld bringt, was brennt und was freigegeben werden muss.

Stufe 3 – KI-Erstellung (ab Kunde 5)

1. **Vorschau-Generator:** Eingabe Google-Place-ID + alte Website-URL → Claude (Opus) erzeugt `kunde.json`

(nur belegbare Fakten, Rest `[PRÜFEN]`) → Build unter `vorschau-<slug>.<agentur-domain>` (noindex) → Eintrag in `interessenten` + `ki_laeufe`.

1. **Lead-Liste:** Google Places API je Branche + Stadt → `interessenten`, Schnell-Analyse (PageSpeed, Bewertungen, Handy-tauglich) → `potenzial` 0–100.
2. **Website-Erstellung nach Auftrag:** Inhalte-Formular des Kunden + Vorschau → finale `kunde.json` + Unterseiten (Leistung × Ort) als PR.

Kosten je Lauf in `ki_laeufe.kosten_eur` protokollieren.

Fertig, wenn: aus einer Place-ID in < 15 Minuten eine prüfbare Vorschau entsteht, ohne erfundene Inhalte.

Stufe 4 – KI-Optimierung & Berichte (ab Kunde 8–10)

1. Monatslauf (1. des Monats): Search Console, PageSpeed, Statistik, Google-Profil → `messwerte`.
2. Claude schreibt je Kunde einen **Monatsbericht** (1 Seite, Klartext, PDF) → Freigabe im Dashboard → Versand.
3. Claude schlägt **max. 3 Verbesserungen** je Kunde vor → PRs mit Vorschau → Freigabe-Seite im Dashboard.
4. **KI-Sichtbarkeit:** monatlich „bester [Branche] in [Stadt]“ an mehrere KI-Assistenten, speichern ob der Kunde genannt wird (`messwerte.ki_genannt`).
5. Entwürfe für Antworten auf neue Google-Bewertungen.

Fertig, wenn: Betreuung je Kunde ≤ 4 Std./Monat und jeder Kunde pünktlich seinen Bericht bekommt.

Stufe 5 – Team (ab 10.000 € MRR)

Rollen im Dashboard (Inhaber, Closer, Umsetzer), Closer sehen Pipeline + Provision, Umsetzer sehen Aufgaben + Zeiten.

Freigaben für Live-Änderungen bleiben beim Inhaber. Onboarding-Checklisten als Seiten im Dashboard.

Bereits umgesetzt (Stand 2026-10-07, Automatisierungen ohne Rechnungen/Lastschrift)

- Supabase „Lotwerk Agentur“: Betriebs-Schema aus `betrieb/schema.sql` eingespielt (Interessenten, Kunden, Verträge, Rechnungen, Kosten, Zeiten, Websites, Checks, Messwerte, Aufgaben, KI-Läufe, Berichte, Seitenaufrufe, Einstellungen).
- Edge Functions in `supabase/functions/`: `monitor` (Erreichbarkeit täglich, PageSpeed montags), `analyse` (Website-Befund + Potenzial für Interessenten), `bericht` (Wochen-/Monatsbericht, Löschfrist Seitenaufrufe). Schutz über `x-cron-secret` aus Tabelle `einstellungen`.
- Datenbank-Jobs (pg_cron) über `public.funktion_starten(name)`: 05:15 UTC täglich, alle 30 Min., Mo 06:00 UTC, am 1. 06:30 UTC.
- Website zählt anonym Seitenaufrufe und Klicks (Tabelle `seitenaufrufe`, nur INSERT für anon). Kein Zugriff auf Gerätedaten (§ 25 TDDDG): nur Pfad + Ereignis, keine Cookies, kein Referrer, keine Bildschirmgröße → kein Banner nötig.
- Einwilligungs-Baustein für Kunden-Websites: `betrieb/bausteine/einwilligung.js` (nur einsetzen, wenn zustimmungspflichtige Dienste genutzt werden; Consent Mode v2, Zwei-Klick für Karten/Videos, Widerruf-Link). Getestet.
- `analyse` prüft zusätzlich: Tracking ohne Einwilligung, direkt eingebettete Karten/Videos, Impressum-/Datenschutz-Link.
- Edge Functions neu: `formular` (Ü2), `inhalte` (E1), `leads` (V1), `vertrieb` (V4); `monitor` mit Erreichbarkeit alle 10 Min., Fristen (F3), Domain-Ablauf, Löschfristen (Ü3), Datenschutz-Check monatlich; `bericht` mit Kundenberichten (B2). Gemeinsamer Code: `supabase/functions/_shared/db.ts` (KI über Claude, Mail über Resend, Aufgaben ohne Dubletten).
- Steuerzentrale `/intern/` (S1, statisch + Supabase Auth; Cockpit, Aufgaben, Freigaben, Pipeline, Kunden/Verträge, Websites, Zeiten, Anfragen, Berichte) und Kundenformular `/inhalte/`.
- `sites/`: Generator (E3), Abnahme-Prüfung (E4), Livegang (E5), KI-Texte (E2), KI-Vorschauen (V3), Betreuung (B3/B5/B7). GitHub Actions: Kunden-Websites prüfen, Nachtschicht, Betreuung.
- Fehlende Schlüssel: Liste im Automatisierungsplan, Kapitel 3.
- Abfragen: `betrieb/abfragen.sql`. Leistungen und Abnahme: `betrieb/Leistungshandbuch.pdf`.
- Offen: `psi_key` in `einstellungen` (Google PageSpeed API-Schlüssel).

Änderungsprotokoll

- 2026-10-06: Erste Fassung (Stufen 1–5, Regeln, Setup, Preise inkl. Programm-Einrichtung 1.490 €, KI-Suche als Kennzahl).
- 2026-10-06: Datensammlung und Automatisierungen in Supabase umgesetzt, Leistungshandbuch ergänzt.
- 2026-10-07: Automatisierungsplan (30 Automatisierungen, 5 Phasen), Finanzmodell mit zwei Varianten, Recruiting ab Juni 2027.
- 2026-10-07: Cookie-Konformität (Zählung ohne Endgerätezugriff, Einwilligungs-Baustein, Analyse-Prüfungen), Dashboard als zentrale Steuerung erweitert.

B Anhang: Beispiel einer Kunden-Konfiguration

Aus dieser Datei baut der Generator eine komplette Kunden-Website. Die KI füllt nur diese Datei – Code ändert sie nicht.

```
{
  "_hinweis": "Beispiel für die Datei, aus der der Generator eine Kunden-Website
baut. Die KI füllt nur diese Datei. Alles mit [PRÜFEN] blockiert den Launch.",
  "slug": "brandt-bedachungen",
  "domain": "brandt-bedachungen.de",
  "branche": "dachdecker-solar",
  "layout": "bleed",
  "firma": { "name": "Brandt Bedachungen", "claim": "Meisterbetrieb seit 1987",
"inhaber": "[PRÜFEN]", "adresse": "Musterstraße 1, 12345 Musterstadt",
"telefon": "0123 456789", "email": "info@brandt-bedachungen.de" },
  "marke": { "farben": { "brand": "#e8692b", "ink": "#151c23", "bg": "#ffffff"
}, "schriften": ["Archivo", "Inter"], "logo": "fotos/logo.svg" },
  "einzugsgebiet": ["Musterstadt", "Nordheim", "Altdorf"],
  "leistungen": [
    { "slug": "dachsanierung", "titel": "Dachsanierung", "kurz": "Steildach und
Flachdach, mit Dämmung nach GEG.", "preis_ab": null, "ortsseiten": true },
    { "slug": "photovoltaik", "titel": "Photovoltaik", "kurz": "PV-Anlage mit
Dach aus einer Hand.", "preis_ab": null, "ortsseiten": true }
  ],
  "vertrauen": { "bewertung": 4.9, "bewertungen": 126, "quelle": "Google-Profil,
abgerufen am 2026-10-06", "siegel": ["Dachdecker-Innung", "Meisterbetrieb" ]},
  "team": [{ "name": "[PRÜFEN]", "rolle": "Dachdeckermeister", "foto":
"fotos/team-1.jpg" }],
  "formular": { "typ": "anfrage", "empfaenger": "info@brandt-bedachungen.de",
"turnstile": true },
  "recruiting": { "aktiv": true, "stellen": ["Dachdecker:in (m/w/d)", "Azubi
Dachdecker" ]},
  "rechtliches": { "impressum": "[PRÜFEN]", "datenschutz": "vorlage-v3" },
  "tracking": { "statistik": "plausible", "search_console": true },
  "sections": ["stats", "services", "split", "steps", "quotes", "faq",
"contact"]
}
```